

BÁO CÁO THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN SÂU

Hệ Thống Quản Lý Kho Hàng & Chuỗi Cung Ứng Thông Minh (Smart Warehouse & Supply Chain System)

A. THÔNG TIN DỰ ÁN (PROJECT IDENTITY)

Tên Nhóm (Team Name)	ROBOT
Thành Viên Nhóm (Team Members)	1. Võ Hoài Phong (Email: n24dccn151@student.ptithcm.edu.vn) 2. Trần Đăng Khôi (Email: n24dccn136@student.ptithcm.edu.vn) 3. Nguyễn Phước An (Email: n24dccn093@student.ptithcm.edu.vn)
Tên Dự Án (Project Title)	#1: Hệ Thống Quản Lý Kho Hàng, Tồn Kho Và Chuỗi Cung Ứng Doanh Nghiệp Tích Hợp
Tiêu Chuẩn Áp Dụng	ISO/IEC/IEEE 29148 (Requirements Engineering), ISO/IEC 19505 (UML/EER), ISO/IEC 11179 (Data Dictionary), SQL Style Guide Compliant

B. CẤU TRÚC BÁO CÁO CHI TIẾT

1. GIỚI THIỆU & SCOPE DỰ ÁN (INTRODUCTION & PROJECT SCOPE)

1.1 Mục Tiêu Hệ Thống (System Objective)

Dự án nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) vững chắc, có

khả năng mở rộng cao để tự động hóa toàn bộ luồng nghiệp vụ quản lý kho hàng và chuỗi cung ứng doanh nghiệp. Hệ thống đảm bảo giải quyết triệt để các bài toán:

- Tự động theo dõi tồn kho theo thời gian thực (Real-time Inventory Tracking) tại nhiều nhà kho.
- Tự động phát hiện và cảnh báo ngưỡng đặt hàng lại (Reorder Point Alerting) nhằm ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt hàng hóa (Stockout).
- Quản lý cấu trúc sản phẩm phức tạp (Bill of Materials - BOM) hỗ trợ sản xuất và lắp ráp linh kiện đa cấp.
- Quản lý vòng đời đơn đặt hàng (Order Lifecycle) và các đợt giao hàng/lô vận chuyển (Shipments) từ Nhà cung cấp.
- Phân quyền truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối.

1.2 Quy Tắc Nghiệp Vụ & Ràng Buộc Chi Tiết (Detailed Business Rules & Constraints)

- **BR01 - Quản lý Người dùng & Vai trò (User & Subtypes):**
 - Tất cả người dùng truy cập hệ thống phải đăng ký tài khoản USER duy nhất với email không trùng lặp.
 - Phân rã kế thừa chuyên biệt (Disjoint Specialization - d): Một người dùng có vai trò cụ thể chỉ thuộc về một trong các nhóm thực thể con: Nhân viên kho (WAREHOUSE_STAFF) hoặc Đại diện nhà cung cấp (SUPPLIER_CONTACT).
- **BR02 - Quản lý Nhà Kho & Trách Nhiệm Quản Lý:**
 - Mỗi nhà kho (warehouses) phải có một mã định danh duy nhất, địa điểm cụ thể và sức chứa tối đa (Capacity > 0).
 - Quan hệ quản lý (1:1 Mandatory/Optional): Mỗi nhà kho được quản lý bởi duy nhất một Nhân viên kho (Warehouse Staff). Một nhân viên kho tại một thời điểm chỉ có thể phụ trách tối đa một nhà kho.
- **BR03 - Quản lý Tồn Kho & Cảnh Báo Ngưỡng (Inventory Control):**
 - Mỗi quan hệ N:M giữa Nhà kho (warehouses) và Sản phẩm (items) được hiện thực hóa qua thực thể trung gian inventory.
 - Mỗi bản ghi chứa thông tin stock_quantity (không được âm) và reorder_point (ngưỡng tối thiểu để kích hoạt đơn hàng mới).
- **BR04 - Cấu Trúc Sản Phẩm Đa Cấp (Bill of Materials - BOM):**
 - Sử dụng mối quan hệ đệ quy N:M (Self-Referencing Relationship) trong bảng items thông qua bảng liên kết item_structure.
 - Một sản phẩm cha (Parent Item) có thể được cấu thành từ nhiều linh kiện con (Child Items) với số lượng yêu cầu (quantity_required > 0). Đảm bảo tính toàn vẹn không chứa chu trình đệ quy vô hạn.
- **BR05 - Quản lý Nhà Cung Cấp & Liên Hệ:**
 - Nhà cung cấp (suppliers) cung cấp danh mục các sản phẩm và xử lý các Đơn đặt hàng

- (orders).
- Mỗi Nhà cung cấp có thể có nhiều người đại diện liên hệ (SUPPLIER_CONTACT), mỗi quan hệ N:M được quản lý qua bảng supplier_contact_reps.
 - **BR06 - Đơn Đặt Hàng & Lô Vận Chuyển (Orders & Shipments):**
 - Một đơn đặt hàng (orders) thuộc về duy nhất một Nhà cung cấp nhưng chứa nhiều sản phẩm (thông tin lưu tại order_details).
 - Trạng thái đơn hàng phải tuân thủ luồng: PENDING → SHIPPED → COMPLETED (hoặc CANCELLED).
 - Một đơn đặt hàng lớn có thể được chia thành nhiều chuyến giao hàng khác nhau (shipments - Quan hệ 1:N). Ngày giao hàng (arrival_date) phải lớn hơn hoặc bằng ngày xuất phát (dispatch_date).

1.3 Yêu Cầu Yêu Cầu Chức Năng & Phi Chức Năng

Nhóm Yêu Cầu	Mô Tả Chi Tiết
Yêu Cầu Chức Năng (FR)	● FR01: Quản lý danh mục sản phẩm, vật tư và cấu trúc lắp ráp đệ quy (BOM). ● FR02: Cập nhật biến động xuất/nhập/tồn kho tự động theo thời gian thực. ● FR03: Tạo, duyệt và truy vết trạng thái đơn đặt hàng nhà cung cấp. ● FR04: Quản lý lịch trình vận chuyển và cập nhật thời gian hàng về kho. ● FR05: Xuất báo cáo tự động các sản phẩm chạm ngưỡng tồn kho tối thiểu.
Yêu Cầu Phi Chức Năng (NFR)	● NFR01 (Bảo mật): Mật khẩu người dùng bắt buộc mã hóa chuẩn SHA-256/Bcrypt trước khi lưu trữ. ● NFR02 (Hiệu năng): Các truy vấn tìm kiếm kho và kiểm tra tồn kho phải phản hồi dưới 200ms với quy mô 1,000,000 bản ghi. ● NFR03 (Toàn vẹn): Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu tham chiếu (Referential Integrity) tuyệt đối qua ràng buộc Khóa ngoại (FK) và CHECK. ● NFR04 (Mở rộng): Cấu trúc Database đạt chuẩn BCNF, sẵn sàng cho việc phân tách microservices hoặc sharding.

2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

2.1 Mô Hình Quan Niệm & Sơ Đồ Thực Thể Liên Kết Mở Rộng (EER Conceptual Model)

Mô hình EER của hệ thống gồm các thực thể cốt lõi và mối quan hệ chính:

- **USER (Thực thể cha):** Lưu trữ uid (PK), name, email, password_hash, role.
- **WAREHOUSE_STAFF & SUPPLIER_CONTACT (Thực thể con):** Kế thừa từ USER qua thuộc tính phân biệt role. WAREHOUSE_STAFF chứa staff_id, SUPPLIER_CONTACT chứa contact_id.
- **WAREHOUSE:** Chứa warehouse_id (PK), location, capacity, liên kết 1:1 với WAREHOUSE_STAFF qua thuộc tính managed_by_staff_id.
- **ITEM:** Chứa item_id (PK), name, unit_price. Có mối quan hệ đệ quy N:M COMPOSED_OF.
- **INVENTORY:** Thực thể yếu / Mối quan hệ N:M giữa WAREHOUSE và ITEM. Khóa chính hợp phần (warehouse_id, item_id), lưu giữ stock_quantity và reorder_point.
- **SUPPLIER:** Chứa supplier_id (PK), name, address. Quan hệ N:M với SUPPLIER_CONTACT.
- **ORDER & ORDER_DETAILS:** ORDER chứa order_id (PK), order_date, status. Kết nối N:M với ITEM thông qua ORDER_DETAILS (chứa quantity).
- **SHIPMENT:** Chứa shipment_id (PK), dispatch_date, arrival_date, liên kết 1:N với ORDER.

2.2 Ánh Xạ Sang Mô Hình Lô-Gíc (Logical Schema Mapping)

Danh sách các bảng quan hệ được chuyển đổi chuẩn hóa:

1. users (uid, name, email, password_hash, role)
2. warehouse_staff (staff_id, uid*) - FK: uid references users(uid)
3. supplier_contacts (contact_id, uid*) - FK: uid references users(uid)
4. warehouses (warehouse_id, location, capacity, managed_by_staff_id*) - FK: managed_by_staff_id references warehouse_staff(staff_id)
5. items (item_id, name, unit_price)
6. inventory (warehouse_id*, item_id*, stock_quantity, reorder_point) - FK: warehouse_id references warehouses, item_id references items
7. item_structure (parent_item_id*, child_item_id*, quantity_required) - FK: parent_item_id & child_item_id references items(item_id)
8. suppliers (supplier_id, name, address)
9. supplier_contact_reps (contact_id*, supplier_id*) - FK: contact_id references supplier_contacts, supplier_id references suppliers
10. orders (order_id, supplier_id*, order_date, status) - FK: supplier_id references suppliers(supplier_id)
11. order_details (order_id*, item_id*, quantity) - FK: order_id references orders, item_id references items
12. shipments (shipment_id, order_id*, dispatch_date, arrival_date) - FK: order_id references

orders(order_id)

2.3 Chứng Minh Chuẩn Hóa (Normalization Proof: 1NF → 3NF/BCNF)

Dạng Chuẩn	Tiêu Chí & Phân Tích Đánh Giá Trạng Thái Của Lược Đồ
1NF (First Normal Form)	Tất cả các thuộc tính trong tất cả các bảng đều chứa giá trị nguyên tố (Atomic values). Không tồn tại thuộc tính đa trị (Multi-valued) hay nhóm lặp lại (Repeating groups). Các danh sách sản phẩm trong đơn hàng hay kho hàng đã được tách riêng ra các bảng trung gian (order_details, inventory).
2NF (Second Normal Form)	Đã đạt 1NF. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào toàn bộ khóa chính (Full Functional Dependency). Trong các bảng có khóa kết hợp như inventory(warehouse_id, item_id), thuộc tính stock_quantity phụ thuộc vào cả cặp khóa chứ không phụ thuộc vào riêng từng thành phần.
3NF (Third Normal Form)	Đã đạt 2NF. Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu (Transitive Dependency) giữa các thuộc tính không khóa. Ví dụ: Địa chỉ nhà cung cấp không lưu ở bảng orders mà tách riêng ở bảng suppliers. Khi biết supplier_id mới tra ra address.
BCNF (Boyce-Codd NF)	Đã đạt 3NF. Với mọi phụ thuộc hàm có dạng $X \rightarrow A$, X đều là một Siêu khóa (Super Key) hoặc Khóa chính (Primary Key). Không có thuộc tính khóa nào phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khóa. Lược đồ hoàn toàn tối ưu và chống trùng lặp dữ liệu.

3. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU CHI TIẾT (DATA DICTIONARY - ISO/IEC 11179)

Bảng: users

Attribute Name	Data Type	Key	Null?	Default	Constraints / Business Rules
uid	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của tài khoản người dùng
name	VARCHAR(100)	None	No	None	Họ và tên đầy đủ của người dùng
email	VARCHAR(150)	UQ	No	None	Email định danh duy nhất, tuân thủ định dạng chuẩn
password_hash	VARCHAR(255)	None	No	None	Chuỗi mã hóa mật khẩu bảo mật (SHA-256 / Bcrypt)
role	VARCHAR(30)	None	No	'STAFF'	Ràng buộc CHECK: IN ('ADMIN', 'STAFF', 'SUPPLIER')

Bảng: warehouses

Attribute Name	Data Type	Key	Null?	Default	Constraints / Business Rules
warehouse_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã nhà kho duy nhất
location	VARCHAR(255)	None	No	None	Địa chỉ / Vị trí địa lý nhà kho
capacity	INT	None	No	0	Sức chứa tối đa (Ràng buộc CHECK: capacity >= 0)
managed_by_staff_id	INT	FK, UQ	Yes	NULL	Mã nhân viên quản lý (Ref: warehouse_staff.staff_id)

Bảng: inventory

Attribute Name	Data Type	Key	Null?	Default	Constraints / Business Rules
warehouse_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu

Attribute Name	Data Type	Key	Null?	Default	Constraints / Business Rules
					warehouses (warehouse_id)
item_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu items(item_id)
stock_quantity	INT	None	No	0	Số lượng tồn kho hiện tại (CHECK: stock_quantity >= 0)
reorder_point	INT	None	No	10	Ngưỡng báo động đặt hàng lại (CHECK: reorder_point >= 0)

Bảng: items

Attribute Name	Data Type	Key	Null?	Default	Constraints / Business Rules
item_id	INT	PK	No	AUTO_INC	Mã sản

Attribute Name	Data Type	Key	Null?	Default	Constraint s / Business Rules
				REMENT	phẩm / linh kiện duy nhất
name	VARCHAR(150)	None	No	None	Tên gọi chi tiết sản phẩm / vật tư
unit_price	DECIMAL(12,2)	None	No	0.00	Đơn giá niêm yết (CHECK: unit_price > = 0)

Bảng: orders

Attribute Name	Data Type	Key	Null?	Default	Constraint s / Business Rules
order_id	INT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Mã đơn đặt hàng duy nhất
supplier_id	INT	FK	No	None	Nhà cung cấp tiếp nhận (Ref: suppliers.su

Attribute Name	Data Type	Key	Null?	Default	Constraints / Business Rules
					pplier_id)
order_date	DATETIME	None	No	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo đơn hàng
status	VARCHAR(30)	None	No	'PENDING'	CHECK: status IN ('PENDING', 'SHIPPED', 'COMPLETED', 'CANCELLED')

4. TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE IMPLEMENTATION)

4.1 Kịch Bản DDL Hoàn Chỉnh (Complete DDL Script with Constraints & Indexes)

```
-- =====
-- DATABASE CREATION & DDL SCRIPT (SQLStyle.guide Compliant)
-- PROJECT: SMART WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
-- TEAM: ROBOT
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS smart_warehouse_db;
USE smart_warehouse_db;

-- 1. Bảng users
CREATE TABLE users (
    uid INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    role VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'STAFF',
```

```

    CONSTRAINT chk_role CHECK (role IN ('ADMIN', 'STAFF', 'SUPPLIER'))
);

-- 2. Bảng warehouse_staff
CREATE TABLE warehouse_staff (
    staff_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    uid INT NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_staff_user FOREIGN KEY (uid) REFERENCES users(uid) ON DELETE
CASCADE
);

-- 3. Bảng supplier_contacts
CREATE TABLE supplier_contacts (
    contact_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    uid INT NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_supplier_user FOREIGN KEY (uid) REFERENCES users(uid) ON DELETE
CASCADE
);

-- 4. Bảng warehouses
CREATE TABLE warehouses (
    warehouse_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    location VARCHAR(255) NOT NULL,
    capacity INT NOT NULL DEFAULT 0,
    managed_by_staff_id INT UNIQUE,
    CONSTRAINT chk_capacity CHECK (capacity >= 0),
    CONSTRAINT fk_warehouse_staff FOREIGN KEY (managed_by_staff_id) REFERENCES
warehouse_staff(staff_id) ON DELETE SET NULL
);

-- 5. Bảng items
CREATE TABLE items (
    item_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    unit_price DECIMAL(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT chk_unit_price CHECK (unit_price >= 0)
);

-- 6. Bảng inventory
CREATE TABLE inventory (
    warehouse_id INT NOT NULL,
    item_id INT NOT NULL,
    stock_quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
    reorder_point INT NOT NULL DEFAULT 10,
    PRIMARY KEY (warehouse_id, item_id),
    CONSTRAINT chk_stock_quantity CHECK (stock_quantity >= 0),
    CONSTRAINT chk_reorder_point CHECK (reorder_point >= 0),
    CONSTRAINT fk_inv_warehouse FOREIGN KEY (warehouse_id) REFERENCES
warehouses(warehouse_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_inv_item FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES items(item_id) ON
DELETE CASCADE

```

```

);

-- 7. Bảng item_structure (BOM đệ quy)
CREATE TABLE item_structure (
    parent_item_id INT NOT NULL,
    child_item_id INT NOT NULL,
    quantity_required INT NOT NULL DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (parent_item_id, child_item_id),
    CONSTRAINT chk_qty_req CHECK (quantity_required > 0),
    CONSTRAINT fk_bom_parent FOREIGN KEY (parent_item_id) REFERENCES
items(item_id),
    CONSTRAINT fk_bom_child FOREIGN KEY (child_item_id) REFERENCES items(item_id)
);

-- 8. Bảng suppliers
CREATE TABLE suppliers (
    supplier_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    address VARCHAR(255) NOT NULL
);

-- 9. Bảng supplier_contact_reps
CREATE TABLE supplier_contact_reps (
    contact_id INT NOT NULL,
    supplier_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (contact_id, supplier_id),
    CONSTRAINT fk_rep_contact FOREIGN KEY (contact_id) REFERENCES
supplier_contacts(contact_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_rep_supplier FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES
suppliers(supplier_id) ON DELETE CASCADE
);

-- 10. Bảng orders
CREATE TABLE orders (
    order_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    supplier_id INT NOT NULL,
    order_date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
    CONSTRAINT chk_order_status CHECK (status IN ('PENDING', 'SHIPPED',
'COMPLETED', 'CANCELLED')),
    CONSTRAINT fk_order_supplier FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES
suppliers(supplier_id)
);

-- 11. Bảng order_details
CREATE TABLE order_details (
    order_id INT NOT NULL,
    item_id INT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (order_id, item_id),
    CONSTRAINT chk_order_qty CHECK (quantity > 0),

```

```

        CONSTRAINT fk_detail_order FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(order_id)
ON DELETE CASCADE,
        CONSTRAINT fk_detail_item FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES items(item_id)
);

-- 12. Bảng shipments
CREATE TABLE shipments (
    shipment_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    order_id INT NOT NULL,
    dispatch_date DATETIME,
    arrival_date DATETIME,
    CONSTRAINT fk_shipment_order FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES
orders(order_id),
    CONSTRAINT chk_shipment_dates CHECK (arrival_date IS NULL OR dispatch_date IS
NULL OR arrival_date >= dispatch_date)
);

-- Optimization Indexes
CREATE INDEX idx_inventory_stock ON inventory(warehouse_id, stock_quantity);
CREATE INDEX idx_orders_supplier_status ON orders(supplier_id, status);
CREATE INDEX idx_items_name ON items(name);

```

4.2 Truy Vấn Nâng Cao & Thống Kê Báo Cáo (Advanced SQL Queries)

Query 1: Báo cáo các sản phẩm dưới ngưỡng Reorder Point theo từng nhà kho và tính toán số lượng đề xuất nhập bổ sung

```

SELECT
    w.warehouse_id,
    w.location AS warehouse_location,
    i.item_id,
    i.name AS item_name,
    inv.stock_quantity,
    inv.reorder_point,
    (inv.reorder_point * 2 - inv.stock_quantity) AS recommended_reorder_qty
FROM inventory inv
JOIN warehouses w ON inv.warehouse_id = w.warehouse_id
JOIN items i ON inv.item_id = i.item_id
WHERE inv.stock_quantity < inv.reorder_point
ORDER BY (inv.reorder_point - inv.stock_quantity) DESC;

```

Query 2: Báo cáo hiệu xuất Nhà cung cấp & Tổng giá trị hàng hóa đã đặt thành công (Status = 'COMPLETED')

```

SELECT
    s.supplier_id,

```

```

    s.name AS supplier_name,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS total_completed_orders,
    COALESCE(SUM(od.quantity * i.unit_price), 0.00) AS total_supplied_value_usd
FROM suppliers s
LEFT JOIN orders o ON s.supplier_id = o.supplier_id AND o.status = 'COMPLETED'
LEFT JOIN order_details od ON o.order_id = od.order_id
LEFT JOIN items i ON od.item_id = i.item_id
GROUP BY s.supplier_id, s.name
ORDER BY total_supplied_value_usd DESC;

```

Query 3: Truy vấn đệ quy cây thư mục cấu trúc sản phẩm (Bill of Materials - BOM Expansion)

```

WITH RECURSIVE BOM_CTE AS (
    -- Anchor member: Linh kiện trực tiếp
    SELECT
        parent_item_id,
        child_item_id,
        quantity_required,
        1 AS level
    FROM item_structure
    WHERE parent_item_id = 101 -- Giả định kiểm tra sản phẩm 101

    UNION ALL

    -- Recursive member: Linh kiện của linh kiện
    SELECT
        child.parent_item_id,
        child.child_item_id,
        (parent.quantity_required * child.quantity_required) AS quantity_required,
        parent.level + 1
    FROM BOM_CTE parent
    JOIN item_structure child ON parent.child_item_id = child.parent_item_id
)
SELECT
    b.level,
    p.name AS parent_product,
    c.name AS sub_component,
    b.quantity_required
FROM BOM_CTE b
JOIN items p ON b.parent_item_id = p.item_id
JOIN items c ON b.child_item_id = c.item_id
ORDER BY b.level, c.name;

```

5. KIỂM THỬ & BẢO MẬT (VERIFICATION & SECURITY)

5.1 Kịch Bản Kiểm Thử Ràng Buộc Dữ Liệu (Data Integrity Constraint Test Cases)

```
-- Test Case 1: Vi phạm constraint số lượng tồn kho âm (stock_quantity < 0)
INSERT INTO inventory (warehouse_id, item_id, stock_quantity, reorder_point)
VALUES (1, 1, -10, 5);
-- Kết quả kỳ vọng: ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'chk_stock_quantity' is
violated.

-- Test Case 2: Vi phạm constraint vai trò người dùng không hợp lệ
INSERT INTO users (name, email, password_hash, role)
VALUES ('Test User', 'test@ptithcm.edu.vn', 'hash_pwd', 'SUPER_USER');
-- Kết quả kỳ vọng: ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'chk_role' is violated.

-- Test Case 3: Vi phạm logic thời gian vận chuyển (arrival_date < dispatch_date)
INSERT INTO shipments (order_id, dispatch_date, arrival_date)
VALUES (1, '2026-05-10 10:00:00', '2026-05-01 10:00:00');
-- Kết quả kỳ vọng: ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'chk_shipment_dates' is
violated.
```

5.2 Phân Quyền Bảo Mật Dựa Trên Vai Trò (Role-Based Access Control - RBAC)

```
-- Tạo các Roles chuyên biệt
CREATE ROLE role_warehouse_staff;
CREATE ROLE role_supplier_contact;
CREATE ROLE role_admin;

-- 1. Phân quyền cho Nhân viên kho (Warehouse Staff)
GRANT SELECT, UPDATE ON smart_warehouse_db.inventory TO role_warehouse_staff;
GRANT SELECT ON smart_warehouse_db.items TO role_warehouse_staff;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON smart_warehouse_db.shipments TO
role_warehouse_staff;

-- 2. Phân quyền cho Đại diện Nhà cung cấp (Supplier Contact)
GRANT SELECT ON smart_warehouse_db.orders TO role_supplier_contact;
GRANT SELECT ON smart_warehouse_db.order_details TO role_supplier_contact;
GRANT UPDATE (status) ON smart_warehouse_db.orders TO role_supplier_contact;

-- 3. Phân quyền Admin toàn quyền
GRANT ALL PRIVILEGES ON smart_warehouse_db.* TO role_admin;
```